МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Комбинаторика: метод позиций и подсчёт вариантов

Подготовка к ЕГЭ по профильной математике

Марк Гукин

13 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Марка Гукина

1. Что такое метод позиций

Основной принцип: определите, какие места (позиции) нужно заполнить, сколько вариантов имеется для каждой позиции, затем перемножьте числа вариантов. Если выбор на следующем шаге зависит от предыдущего, учитывайте уже сделанные назначения.



$3 \cdot 4 \cdot 4 = 48$

Числа внутри ячеек показывают количество допустимых вариантов, а не выбранные цифры или буквы

Пример 1. Сколько двузначных чисел можно составить из цифр $0, 1, 2, 3$, если цифры могут повторяться?

$$\underbrace{3}_{\substack{\text{десятки:}\\ 1,2,3}} \cdot \underbrace{4}_{\substack{\text{единицы:}\\ 0,1,2,3}} = \boxed{12}.$$

Первая цифра двузначного числа не равна нулю. Для числового *кода* запрета на начальный нуль может не быть: например, код 003 допустим.

Проверка таблицей. Для каждой цифры десятков перечислим все допустимые цифры единиц.

Десятки	Получающиеся числа
1	10, 11, 12, 13
2	20, 21, 22, 23
3	30, 31, 32, 33

2. Позиции и распределяемые элементы

Позиция — это место, которое необходимо заполнить. Распределяемый элемент — конкретный объект, который может занять это место.

Ситуация	Позиции	Элементы
Расписание из пяти уроков	Временные слоты	Школьные предметы
Золото и серебро	Два призовых места	Команды
Очередь в буфет	Места в очереди	Участники
Путь $A \to B \to C$	Два участка пути	Варианты дорог

Пример 2. Из 18 школьников назначают старосту, его заместителя и казначея. Один школьник занимает не более одной должности: $18 \cdot 17 \cdot 16 = \boxed{4896}$. Должности различаются, поэтому их порядок имеет значение.

Пример 3. Из A в B ведут три дороги, из B в C — четыре. Выбирается одна дорога для каждого перехода: $3 \cdot 4 = \boxed{12}$ маршрутов.

3. Повторения и факториал

Первый контрольный вопрос: разрешено ли использовать элемент повторно?

Повторения разрешены. Если из трёх букв А, Б, В составляют четырёхбуквенные последовательности, то каждую позицию можно заполнить тремя способами:

$$3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 3^4 = \boxed{81}.$$

Полученная последовательность может не быть настоящим словом русского языка.

Повторения запрещены. После каждого выбора вариантов становится меньше. Четырёх человек можно рассадить на четыре различных места:

$$4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = \boxed{24}.$$

Факториал — произведение всех натуральных чисел от n до 1:

$$n! = n(n-1)\cdots 2 \cdot 1, \qquad 5! = 120, \qquad 0! = 1.$$

Для перестановки n различных объектов по n местам имеется $n!$ способов.

4. Важен ли порядок?

Второй контрольный вопрос: получится ли другой результат, если поменять выбранные объекты местами?

Порядок важен: выбираем первого и второго призёров из десяти участников:

$$10 \cdot 9 = \boxed{90}.$$

Порядок не важен: выбираем двух участников *в одну группу* из десяти. Каждую пару подсчёт $10 \cdot 9$ учитывает дважды, поэтому

$$\frac{10 \cdot 9}{2!} = \boxed{45}.$$

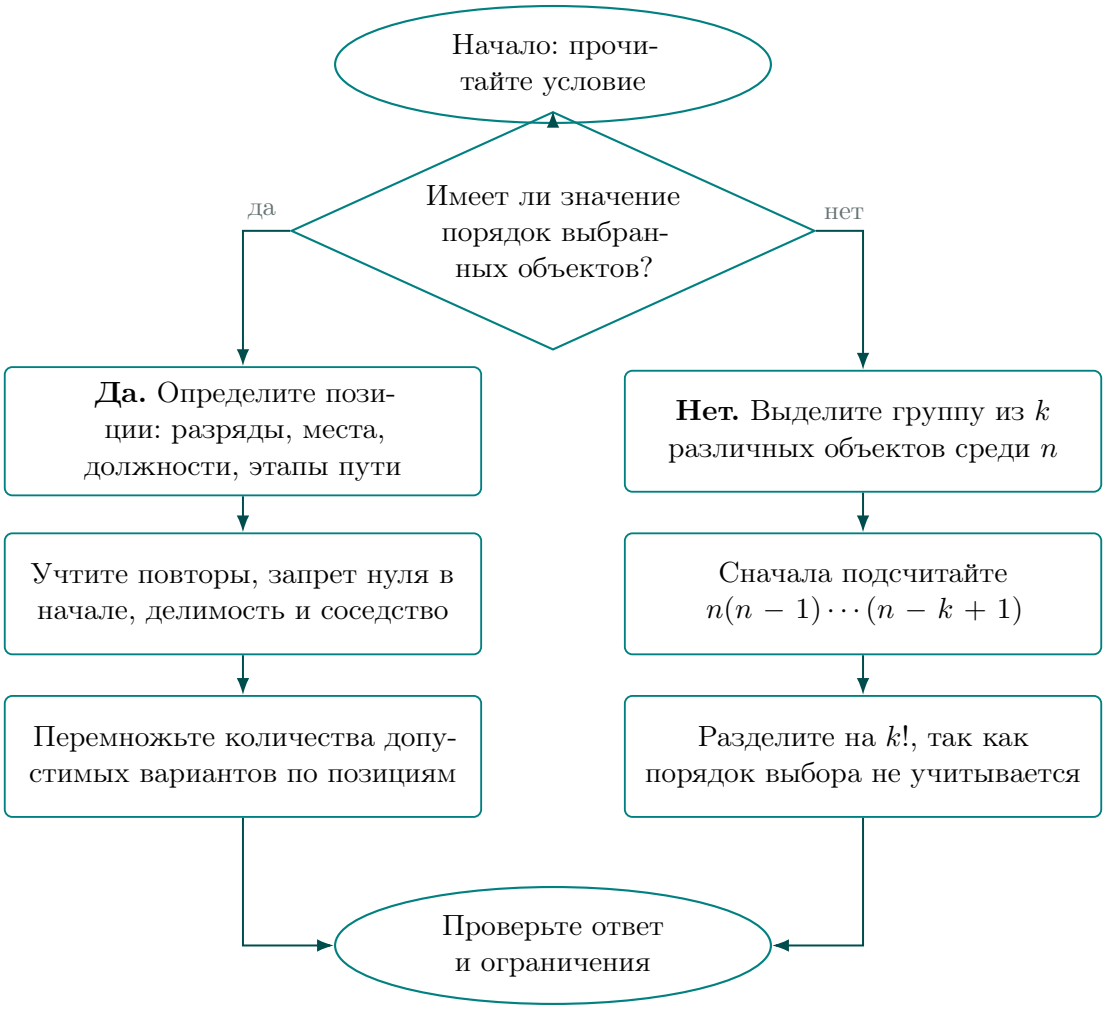
Общая формула для выбора k различных объектов из n различных объектов *без учёта порядка и без возвращения*:

$$\binom{n}{k} = \frac{n(n-1)\cdots(n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}, \quad 0 \le k \le n.$$

Пример 4. Среди 16 различных точек выбирают концы отрезка: $\binom{16}{2} = 120$. Если выбирают вершины треугольника, нужно выбрать *три* точки: $\binom{16}{3} = 560$ при условии, что никакие три точки не лежат на одной прямой.

Важно: на $k!$ делят, когда в упорядоченном подсчёте каждая группа из k разных объектов посчитана ровно $k!$ раз. При повторениях или дополнительных ограничениях это требуется проверять отдельно.

Алгоритм: как считать варианты



5. Особые ограничения в условии

Удобно начинать с *самой ограниченной позиции*, даже если она находится в конце числа.

Начальный нуль. В пятизначном числе первая цифра имеет 9 вариантов $(1, \ldots, 9)$, остальные при разрешённых повторах — по 10.

Нечётность и делимость. Для нечётного числа последняя цифра — одна из $1, 3, 5, 7, 9$; для числа, кратного 5, последняя цифра — 0 или 5. Для кратности 4 последние две цифры должны образовывать число, кратное 4.

Пример 5. Сколько пятизначных нечётных чисел можно записать, если цифры могут повторяться?

$$\underbrace{9}_{\text{первая}} \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot \underbrace{5}_{\text{последняя}} = \boxed{45\,000}.$$

Различаются цифры только в указанных позициях. Сколько пятизначных чисел имеют *попарно различные* цифры на первом, третьем и пятом местах, если на остальных местах цифры любые?

$$\underbrace{9}_{1} \cdot \underbrace{10}_{2} \cdot \underbrace{9}_{3} \cdot \underbrace{10}_{4} \cdot \underbrace{8}_{5} = \boxed{64\,800}.$$

На третьем месте остаётся 9 вариантов: нуль разрешён, однако уже использованная первая цифра исключена. На пятом — 8.

6. Несколько объектов должны стоять рядом

Если два конкретных предмета обязаны находиться рядом, считайте их сначала *одним блоком*, затем учтите возможный порядок *внутри* блока.

Пример 6. Среди восьми разных книг имеются два различных тома, которые должны стоять рядом. Считаем пару одним блоком и шесть других книг самостоятельными: получаем семь объектов. Два тома внутри блока можно переставить двумя способами:

$$7! \cdot 2! = \boxed{10\,080}.$$

7. Проверка перед записью ответа

- ☐ Правильно ли определены позиции и распределяемые объекты?
- ☐ Уточнены ли повторы и важность порядка?
- ☐ Исключён ли нуль из первого разряда настоящего числа?
- ☐ Учтены ли фиксированные разряды, признаки делимости и соседство?
- ☐ Нет ли повторного подсчёта одной и той же группы?

Тренировочный блок

Путь А · 10 самостоятельных заданий · от простого к сложному

1. Сколько различных двузначных чисел можно записать с помощью цифр $0, 2, 4, 6$, если повторения разрешены?

2. Сколько различных четырёхбуквенных последовательностей можно составить из букв А, Б, В, если буквы разрешено повторять?

3. Из пункта A в пункт B ведут 5 дорог, а из B в C — 3 дороги. Сколькими способами можно пройти из A в C через B?

4. Шесть разных учащихся становятся в очередь. Сколько различных порядков возможно?

5. Из 14 команд выбирают чемпиона и серебряного призёра. Одна команда не может занять оба места. Сколько вариантов награждения?

6. Из 9 различных саженцев выбирают 3 для посадки. Порядок выбора значения не имеет. Сколько разных троек возможно?

7. Сколько существует шестизначных чисел, в которых цифры на *чётных* позициях (2, 4, 6) попарно различны, а на нечётных позициях могут быть любыми?

8. Используя каждую цифру из набора $1, 2, 3, 4, 5, 6$ ровно один раз, найдите количество шестизначных чисел, кратных: **а)** 5; **б)** 4.

9. На полке располагают 8 различных книг. Две определённые книги должны стоять рядом. Сколько существует допустимых расстановок?

10. На плоскости отмечено 12 точек, никакие три не лежат на одной прямой. Сколько различных можно построить: **а)** отрезков с концами в этих точках; **б)** треугольников с вершинами в этих точках?

Ответы

№	Ответ
1	12
2	81
3	15
4	720
5	182
6	84
7	648 000
8	**а)** 120; **б)** 192
9	10 080
10	**а)** 66; **б)** 220

Итоговая памятка

Сигнал в условии	Что делать
Несколько последовательных решений	Определите позиции и перемножьте варианты.
Повторения запрещены	Уменьшайте число доступных элементов.
Расстановка всех различных объектов	Используйте факториал.
Выбор группы без порядка	Разделите упорядоченный подсчёт на $k!$.
Делимость числа	Начните с его последней цифры или двух последних.
Объекты должны быть рядом	Объедините их в блок, учтите перестановки внутри блока.